球•体•飞•行•轨•迹•异•常•的•探•讨

哈尔滨工业大学 8365　刘 大 为

现代的足球运动正朝着全面、快速的方向发展。各国球队都视定位球为一重要的得分手段。在各种定位球中，弧线轨迹的香蕉球更具威力。香蕉球的飞行轨迹呈香蕉形，它是由于脚外侧、内侧和正面与球不同的接触，使球在飞行时产生了不同方向的旋转而形成的。踢得好的香蕉球应是速度快，旋转性强，罚球时能绕过人墙，并以刁钻的角度送球入网。在第十二届世界杯足球赛中，法国队在同奥地利队的比赛中，一个队员踢出的香蕉球绕过了人墙，从球门的远角破网（图 1），奠定了法国队的胜利。香蕉球的威力由此可

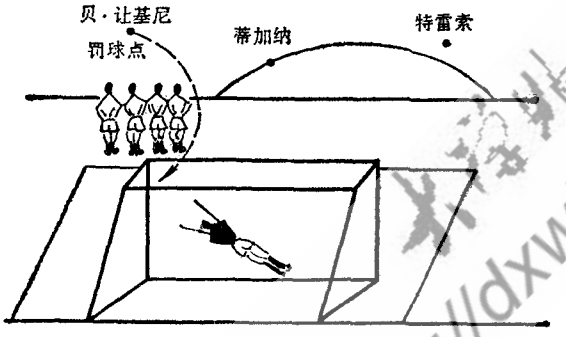


图 1

窥一斑。

球体在空气中飞行，受到重力的作用，在竖直面内作抛物线轨迹的运动，这是很普通的常识，但是为什么旋转着的球体会发生抛物线运动所不涉及的水平方向上的曲线运动呢？球体的球皮中的质量分布是均匀的，原因就只能从球体的旋转与球体所穿过的空气上探求了。空气属于流体，这种密度可以认为是不变的流体（这里指球的运动所一般达到的高度），为什么会对旋转的球体产生一般情况下所没有的影响呢？

为了解决这个问题，我们利用流体动力学的知识进行一些定量分析。我们将分析过程分为两步。一、求出旋转的柱体在运动中空气对柱体的升力。二、用定积分将柱体公式转为球体。我们将柱体的运动视为柱体的轴线的直线运动与绕轴线的转动这两种运动的合成。

设有一半径为 r_0，沿 z 轴方向为无限长的圆柱体，围绕其中心轴作旋转运动，旋转角速度为 ω_0。柱体周围流体将被带动跟着做旋流运动，如图 2 所示。图 2 上任意点 $M(r,\theta)$ 的速度 v 与半径 r 成反比，可以写成

$$v=\frac{K}{r} \tag{1}$$

式中 K 为常数，$r=r_0$ 时，$v=r_0\omega_0$。由此可得

$K=r_0^2\omega_0$。　$v=\frac{r_0^2}{r}\omega_0$。

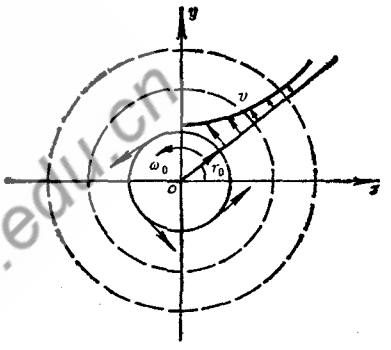


图 2

对任意点 M 的速度 v 可分成如下两个分速度

$$v_x=-\frac{r_0^2\omega_0}{r}\sin\theta=-r_0^2\omega_0\frac{y}{x^2+y^2}$$

$$v_y=\frac{r_0^2\omega_0}{r}\cos\theta=r_0^2\omega_0\frac{x}{x^2+y^2} \tag{2}$$

包围原点的任意曲线的环流量应等于常数，其值为

$$\Gamma=\int_L \omega\,ds=\int_0^{2\pi}\frac{r_0^2\omega_0}{r}r\,d\theta=2\pi r_0^2\omega_0$$ 于是式(2)可改写为

$$v_x=-\frac{\Gamma}{2\pi}\cdot\frac{y}{x^2+y^2};\quad v_y=\frac{\Gamma}{2\pi}\cdot\frac{x}{x^2+y^2} \tag{3}$$

由式(3)可得，纯环流运动的旋度的 z 分量为

$$\frac{\partial v_y}{\partial x}-\frac{\partial v_x}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\Gamma}{2\pi}\cdot\frac{x}{x^2+y^2}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\Gamma}{2\pi}\cdot\frac{-y}{x^2+y^2}\right)=0$$

而旋度的 x、y 分量也为零。因此，该流体是无旋运动，其速度势为

$$d\varphi=v_x dx+v_y dy=\frac{\Gamma}{2\pi}\cdot\frac{-y\,dx+x\,dy}{x^2+y^2}$$

$$=\frac{\Gamma}{2\pi}\cdot\frac{d\left(\frac{y}{x}\right)}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}$$ 积分得

$$\varphi=\frac{\Gamma}{2\pi}\operatorname{tg}^{-1}\frac{y}{x}=\frac{\Gamma}{2\pi}\theta \tag{4}$$

http://dxwl.bnu.edu.cn

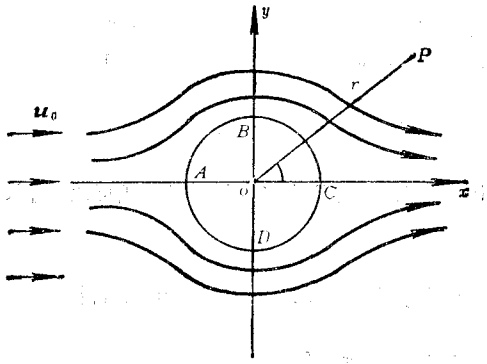


图 3

而速度分量为

$$v_r=\frac{\partial\varphi}{\partial r}=0 \qquad v_\theta=\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}=\frac{\Gamma}{2\pi r} \tag{5}$$

将与上假设相同之圆柱体水平静止地放在沿 x 方向流动的平直流场中，这与柱体沿相反方向的水平运动是等效的(图 3)。先求速度势，因 $\boldsymbol{v}=\nabla\varphi$ 而 $\nabla^2\varphi=0$ 采用平面极坐标方程解之得

$$\nabla^2\varphi=\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2 r}+\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial^2\theta}=0 \tag{6}$$

边界条件为：在无穷远处

$$v_x|_{r\to\infty}=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right)_{r\to\infty}=u_0$$

在圆柱面上 $v_r|_{r\to r_0}=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right)_{r\to r_0}=0$ (7)

根据对平直流场的讨论，为了满足边界条件，方程具有如下形式之解

$$\varphi_0=u_0x=u_0r\cos\theta$$

为了满足条件，根据微分方程的分析，式(6)的解为 $\varphi_n=A\frac{\cos n\theta}{r}$ (A 为任意常数)

由于式(6)是线性方程，取 φ_0 与 φ_1 二特解相加仍为其解，故得

$$\varphi=\varphi_0+\varphi_1=\left(u_0r+\frac{A}{r}\right)\cos\theta \tag{8}$$

利用式(8)求出分速度

$$v_r=\frac{\partial\varphi}{\partial r}=\left(u_0-\frac{A}{r^2}\right)\cos\theta$$

$$v_\theta=\frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}=-\left(u_0+\frac{A}{r^2}\right)\sin\theta$$

从前一式和 $v_x=v_x\cos\theta-v_\theta\sin\theta=u_0-\frac{A}{r^2}\cos 2\theta$ 看出，如该式满足式(7)，应该取 $A=u_0r_0^2$ 因此，所求的速度为

$$v_r=u_0\cos\theta\left(1-\frac{r_0^2}{r^2}\right)$$

$$v_\theta=-u_0\sin\theta\left(1+\frac{r_0^2}{r^2}\right) \tag{9}$$

现在，我们将上两例的圆柱体的运动合二为一(图 4)，这时，速度场和压力场的对称性不复存在。

根据势流的叠加原理将式(5)与式(8)相加，便得到合成场的速度势

$$\varphi=\cos\theta\left(u_0r+\frac{u_0r_0^2}{r}\right)+\frac{\Gamma}{2\pi}\theta \tag{10}$$

将式(5)与式(9)直接相加便得到合成场的速度分布

$$v_r=u_0\cos\theta\left(1-\frac{r_0^2}{r^2}\right)$$

$$v_\theta=-u_0\sin\theta\left(1+\frac{r_0^2}{r^2}\right)+\frac{\Gamma}{2\pi r} \tag{11}$$

先求柱面上的压力分布 p_{r_0}，按照伯努利积分

$$p_{r_0}+\frac{1}{2}\rho(v^2)_{r=r_0}=p_\infty+\frac{1}{2}\rho u_0^2$$

利用式(11)求得

$$(v^2)_{r=r_0}=(v_r^2)_{r=r_0}+(v_\theta^2)_{r=r_0}=(v_\theta^2)_{r=r_0}$$

$$=\left(\frac{\Gamma}{2\pi r_0}-2u_0\sin\theta\right)^2$$

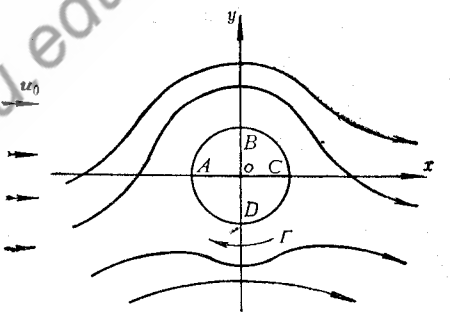


图 4

于是得

$$p_{r_0}=p_\infty+\frac{1}{2}\rho\left[u_0^2-\left(\frac{\Gamma}{2\pi r_0}-2u_0\sin\theta\right)^2\right] \tag{12}$$

代入，即可得单位长柱体所受压力的分量为

$$p_x=-r_0\int_0^{2\pi}p_{r_0}\cos\theta d\theta$$

$$=-r_0\int_0^{2\pi}\left\{p_\infty+\frac{1}{2}\rho\left[u_0^2-\left(\frac{\Gamma}{2\pi r_0}-2u_0\sin\theta\right)^2\right]\right\}\cos\theta d\theta=0$$

$$p_y=-r_0\int_0^{2\pi}p_{r_0}\sin\theta d\theta=-\rho u_0\Gamma \tag{13}$$

这个垂直于无穷远处流速的力我们称为升力。如果 $\Gamma<0$，即环流是顺时针方向的，$p_y>0$，反之，$p_y<0$。

根据微元法 $p_{y柱}=-\rho u_0\Gamma$，$\Gamma=2\pi r_0^2\omega_0$

从图 5 可知，将球视为无数个半径为 $r_0\sin\theta$，厚度为 dx 的薄片叠成。

$$p_{y球}=-2\int_0^{r_0}\rho u_0\,2\pi(r_0^2-x^2)\omega_0dx$$

$$=-4\rho u_0\pi\omega_0\int_0^{r_0}(r_0^2-x^2)dx$$

http://dxwl.bnu.edu.cn

$$=-4\rho u_0\pi\omega_0\left(r_0^2x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^{r_0}$$

$$=-\frac{8}{3}\rho u_0\pi\omega_0 r_0^3 \qquad (14)$$

若 ω_0 为顺时针方向，取负，则$p_{y球}$为正；反之为负.

至此球体飞行过程中的法向力已求出，由此可知，球由于受到这个法向力，在水平方向上的轨迹会发生偏转. 下面我们以外旋为例，导出球体飞行轨迹的方程. 我们假设球的旋转绕竖直轴 z 轴，将球的平动速

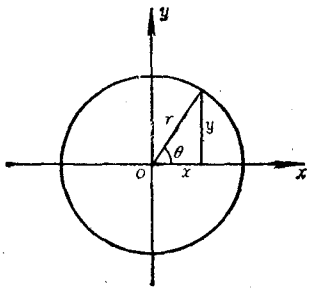


图 5

度沿x,z方向分解，则球在竖直方向上作竖直上抛运动，这种方向上的运动并不影响速度场、速度势的对称性. 球的水平分速度 V_x，我们设空气是静止的，这就相当于空气作反方向运动. 根据式(14)可知

$$F=-\frac{8}{3}\rho V_x\pi\omega_{球}R^3_{球}$$

由于空气是静止的，空气相对于球的流速总是相当于球运动的速度，因此F的方向总是在 xy 平面内与球的水平速度垂直. V_x 大小不变，F不变，所以球体在水平方向上作圆周运动，$|F|=\frac{8}{3}\rho V_x\pi\omega R^3_{球}$，$R=\frac{V_x^2m}{|F|}=\frac{3}{8}\cdot\frac{V_xm}{\rho\pi\omega_{球}R^3_{球}}$

据上面的分析，建立坐标系，设球速为 V_0与地面夹角为θ，踢球点的坐标为(0,0,0)球的水平初速度与y 轴方向重合(图 6)，此轨迹与抛物线的区别就在于把 z 轴上的一个二次函数展布在圆弧上. 据已知条件

$$s_{弧长}=(V_0\cos\theta)t$$

$$\varphi=\frac{(V_0\cos\theta)t}{R}(弧度)$$

轨迹方程

$$\begin{cases}x=R-R\cos\theta\dfrac{(V_0\cos\theta)t}{R}\\ y=R\sin\theta\dfrac{(V_0\cos\theta)t}{R} \qquad 0\leqslant t\leqslant\dfrac{2V_0\sin\theta}{g}\\ z=(V_0\sin\theta)t-\dfrac{1}{2}gt^2\end{cases}$$

式中 $R=\frac{3}{8}\frac{V_xm\cos\theta}{\rho\pi\omega_{球}R^3_{球}}$

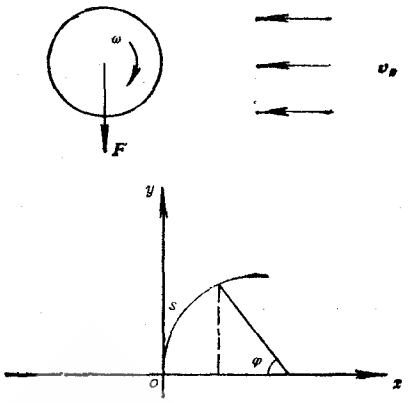


图 6

这个轨迹的空间形状可以这样想象：我们取一块如图 7 的纸板，板上方的曲线为球体运动的抛物线，下面为一直线，另外取一柱体，其方程为

$$(x-R)^2+y^2=R^2$$

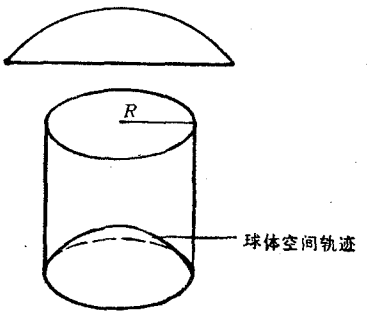


图 7

然后将纸板贴在柱体上，并使下端直线与柱底面的圆重合，这时的抛物线所成的轨迹就是球体运动的空间轨迹.

由式 $R=\frac{3}{8}\frac{V_xm}{\rho\pi\omega_{球}R^3_{球}}$可以看出，为使球的轨迹呈较明显的弧度，只有减小 v_x或增大 $\omega_{球}$，但 v_x的减小是有一定限度的，因此，必须在提高 $\omega_{球}$上下功夫，这样的球不仅轨迹异常，而且守门员的扑救有一定困难，这就要求队员在接触球时保持良好的触球部位，加大触球瞬间的爆发力，只有这样，才能有一定的破门威力.

本文虽导出了球体运动的轨迹方程，但它是在不计空气阻力、认为空气是静止的、球体的旋转轴沿 z 轴等理想化的条件下得出的，与实际情况尚有一定差距，这些公式与方程的缺陷有待于通过实践或实验来补充修正.

http://dxwl.bnu.edu.cn